

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Создание и изменение свойств полей»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

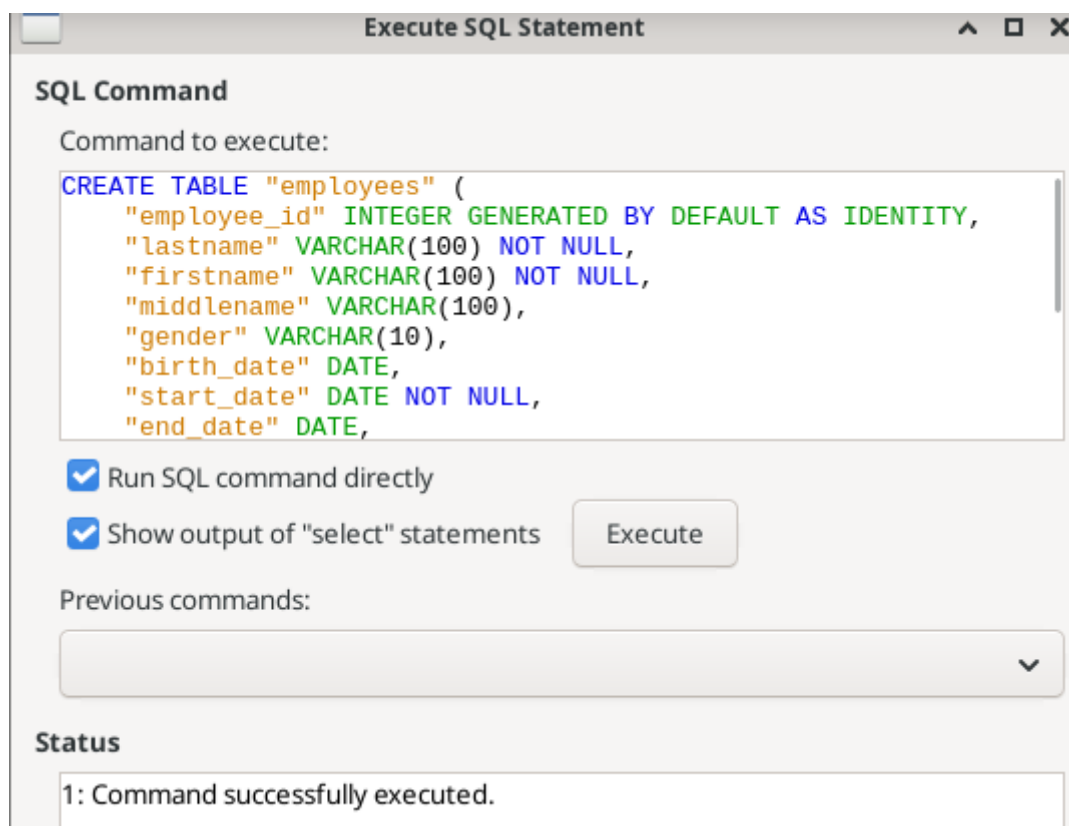
Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 04.03.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Создаём БД и таблицу Сотрудники



Добавляем данные в таблицу



Проверяем таблицу

employees - gooddb — LibreOffice Base: Table Data View

File Edit View Insert Data Tools Window Help

	employee_id	lastname	firstname	middlename	gender	birth_date	start_date	end_date	phone	email	position	department
▶	0	Иванов	Иван	Иванович	Мужской	03/15/85	01/10/20		+7(900)123	ivan.ivan	Менеджер	Продажи
	1	Петрова	Анна	Сергеевна	Женский	07/22/90	06/01/21		+7(900)234	anna.petr	Бухгалтер	Финансы
	2	Сидоров	Алексей	Петрович	Мужской	11/30/88	09/15/19		+7(900)345	alex.sidor	Программист	ИТ
	3	Козлова	Мария	Владимировна	Женский	02/14/92	03/20/22		+7(900)456	maria.koz	HR-менеджер	Кадры
	4	Смирнов	Дмитрий	Александрович	Мужской	12/05/87	11/12/20		+7(900)567	dmitry.smi	Директор	Руководство
+	<AutoField>											

Меняем тип поля на “вещественный” (Text → Float)

	Field Name	Field Type	
⌵	employee_id	Integer [INTEGER]	
	lastname	Text [VARCHAR]	
	firstname	Text [VARCHAR]	
	middlename	Text [VARCHAR]	
	gender	Text [VARCHAR]	
	birth_date	Date [DATE]	
	start_date	Date [DATE]	
	end_date	Date [DATE]	
	phone	Text [VARCHAR]	
	email	Text [VARCHAR]	
▶	position	Text [VARCHAR]	▼
	department	Memo [LONGVARCHAR]	
		Text (fix) [CHAR]	
		Number [NUMERIC]	
		Decimal [DECIMAL]	
		Integer [INTEGER]	
		Small Integer [SMALLINT]	
		Float [FLOAT]	

Создаём новую таблицу Отделы

SQL Command

Command to execute:

```
CREATE TABLE "departments" (  
  "department_id" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
  "department_name" VARCHAR(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ("department_id")  
);
```

☒ Run SQL command directly
☒ Show output of "select" statements Execute

Previous commands:

Status

1: Command successfully executed.

Добавляем поле в основную таблицу

SQL Command

Command to execute:

```
ALTER TABLE "employees" ADD COLUMN "department_id" INTEGER;
```

☒ Run SQL command directly
☒ Show output of "select" statements Execute

Previous commands:

Status

1: Command successfully executed.

Проверяем вторую таблицу

	department_id	department_name
▶ 0	0	Продажи
1	1	ИТ
+	<AutoField>	

Проверяем основную таблицу

	employee_id	lastname	firstname	middlename	gender	birth_date	start_date	end_date	phone	email	position	department_id
▶ 0	0	Иванов	Иван	Иванович	Мужской	03/15/85	01/10/20		+7(900)123	ivan.ivan	Менеджер	0
1	1	Петрова	Анна	Сергеевна	Женский	07/22/90	06/01/21		+7(900)234	anna.peti	Бухгалтер	1
2	2	Сидоров	Алексей	Петрович	Мужской	11/30/88	09/15/19		+7(900)345	alex.sidor	Программ	0
3	3	Козлова	Мария	Владимировна	Женский	02/14/92	03/20/22		+7(900)456	maria.koz	HR-менедж	1
4	4	Смирнов	Дмитрий	Александрович	Мужской	12/05/87	11/12/20		+7(900)567	dmitry.sn	Директор	0
+	<AutoField>											

Добавляем справочную таблицу

SQL Command

Command to execute:

```

CREATE TABLE "statuses" (
  "status_id" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  "status_name" VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("status_id")
);

INSERT INTO "statuses" ("status_name") VALUES ('Полный день');
INSERT INTO "statuses" ("status_name") VALUES ('Частичная
занятость');

```

☒ Run SQL command directly
 ☒ Show output of "select" statements
 Execute

Previous commands:

Status

1: Command successfully executed.

Смотрим статусы сотрудников по данным из 2 таблиц

Execute SQL Statement

SQL Command

Command to execute:

```
SELECT
    e."lastname",
    e."status_id",
    s."status_name"
FROM "employees" e
LEFT JOIN "statuses" s ON e."status_id" = s."status_id";
```

☒ Run SQL command directly
 ☒ Show output of "select" statements

Execute

Previous commands:

Status

1: Command successfully executed.

Output

Иванов,1,Частичная занятость,
Петрова,2,Отпуск,
Сидоров,1,Частичная занятость,
Козлова,1,Частичная занятость,
Смирнов,0,Полный день,
5 rows in set

Добавляем фото сотрудникам

email	position	department_id	status_id	status	photo
ivan.ivanov	Менеджер	0	1		<OBJECT>
anna.petrova	Бухгалтер	1	2		<OBJECT>
alex.sidorov	Программист	0	1		<OBJECT>
maria.kozlova	HR-менеджер	1	1		<OBJECT>
dmitry.smirnov	Директор	0	0		<OBJECT>

Контрольные вопросы

1- Что понимается под полем (атрибутом) таблицы в базе данных?

Единица хранения данных с определённым именем и типом, описывающая конкретное свойство объекта (ФИО, зарплата, дата рождения).

2- Какие основные характеристики имеет поле таблицы?

- **Имя** — уникальное в таблице
- **Тип данных** — формат хранения (текст, число, дата)
- **Длина** — максимальный размер
- **Обязательность** — NOT NULL
- **Первичный ключ** — PRIMARY KEY
- **Значение по умолчанию** — DEFAULT

3- Что такое тип данных и почему его выбор является принципиально важным?

Тип данных определяет формат хранения и операции над значениями. Важно для:

- Экономии места (INT = 4 байта, VARCHAR(255) = до 255 байт)
- Корректных вычислений (1 + "1" = ошибка)
- Валидации ввода (дата ≠ текст)

4- В чём различие между типами CHAR и VARCHAR?

- **CHAR(10)** — фиксированная длина 10 символов, дополняет пробелами
- **VARCHAR(10)** — переменная длина до 10 символов, без пробелов

5- Когда целесообразно использовать числовые типы INT, FLOAT, DECIMAL?

- **INT** — целые числа (-2^{31} до 2^{31}), ID, счётчики
- **FLOAT** — числа с плавающей точкой, приблизительные расчёты
- **DECIMAL(10,2)** — точные дроби (10 цифр, 2 после запятой), деньги

6- Для чего предназначены типы данных даты и времени?

- **DATE** — 2026-03-04 (только дата)
- **TIME** — 14:30:25 (только время)

Применение: расчёт стажа, отчёты по периодам, напоминания.